

S.A.E R3.08 probabilités

Etude du surbooking par un club de voile

Groupe	m_{i1}	p_{i1}	m_{i2}	p_{i2}
10	23	0,88	103	0,93

Partie 1)

Sans surbooking

	Enoncé	Réponse littéral	(m_{i1}, p_{i1})	(m_{i2}, p_{i2})
1(a)	P_1	$P(X_m \leq m-1)$	0,947	0,999
1(b)	$E(X_n)$	np	20,24	95,79
1(c)	$E(R_n)$	bn	2300	10300

a)

On cherche la probabilité qu'il y ait au moins un client défaillant,
Cela revient à calculer :

$$P_1 = P(X_m \leq m-1)$$

Avec $m=23$ et $p=0,88$ on obtient $P_1 \approx 0,947$

Avec $m=103$ et $p=0,93$ on obtient $P_1 \approx 0,999$

Cela signifie qu'il y a presque toujours au moins un client qui ne vient pas.

b)

L'espérance du nombre de clients présents est donnée par :

$$E(X_m) = m \times p$$

$$\text{Pour } m = 23, p = 0,88 : E(X_m) = 20,24$$

$$\text{Pour } m = 103, p = 0,93 : E(X_m) = 95,79$$

En moyenne, environ 20 clients se présentent sur 23 réservations dans le premier cas, et 96 sur 103 dans le second.

c)

La recette totale du jour, si tous les clients ont payé leur location sans remboursement, vaut :

$$R_T = m \times b$$

$$RT = 23 \times 100 = 2300 \text{ €}$$

$$RT = 103 \times 100 = 10300 \text{ €}$$

Le club perçoit donc 2300 € ou 10300 € selon le nombre de bateaux disponibles, indépendamment du nombre de clients absents.

	Enoncé	Réponse littéral						
			t=0	T=0,5	t=1	T=0	T=0,5	t=1
1(d)	$E(R_m)$	$mb - tb(m - X_m)$	2300	2162	2024	10300	9939,5	9579

2. Avec surbooking

	Enonce	Reponse Litteral
2(a)	P_2	$P(X_n \leq 102)$
2(b)	P_3	$P(X_n \geq 104)$
2(c)	$E(X_n)$	np
2(d)	$E(R_n)$	$nb - tb(n - X_n) - d \sum_{i=m+1}^n (i - m) P(X_n = i)$

a)

On s'intéresse à la probabilité qu'il reste au moins un bateau vide, c'est-à-dire que moins de m clients se présentent :

$$P_2 = P(X_n \leq m - 1)$$

Pour m = 23, p = 0,88 : $P_2 = P(X_n \leq 22)$

Pour m = 103, p = 0,93 : $P_2 = P(X_n \leq 102)$

Cette probabilité indique la chance que le club ait loué trop peu de bateaux (sous-utilisation).

b)

On s'intéresse maintenant à la probabilité qu'il y ait **au moins un client en trop**, c'est-à-dire que plus de m clients se présentent :

$$P_3 = P(X_n \geq m + 1)$$

Pour $m = 23$, $p = 0,88$: $P_3 = P(X_n \geq 24)$

Pour $m = 103$, $p = 0,93$: $P_3 = P(X_n \geq 104)$

Cela représente le risque de surbooking où le club devra dédommager certains clients.

c)

L'espérance du nombre de clients présents se calcule comme :

$$E(X_n) = n \times p$$

Cette valeur représente le nombre moyen de clients qui se présentent réellement parmi les réservations effectuées.

d)

La recette du jour prend en compte à la fois les remboursements et les dédommagements :

$$R_n = nb - tb(n - X_n) - d \max(0, X_n - m)$$

Son espérance est donnée par :

$$E(R_n) = nb[1 - t(1 - p)] - d \sum_{i=m+1}^n (i - m)P(X_n = i)$$

Cela permet d'évaluer la recette moyenne du club en tenant compte du risque de surbooking, des remboursements et des dédommagements.

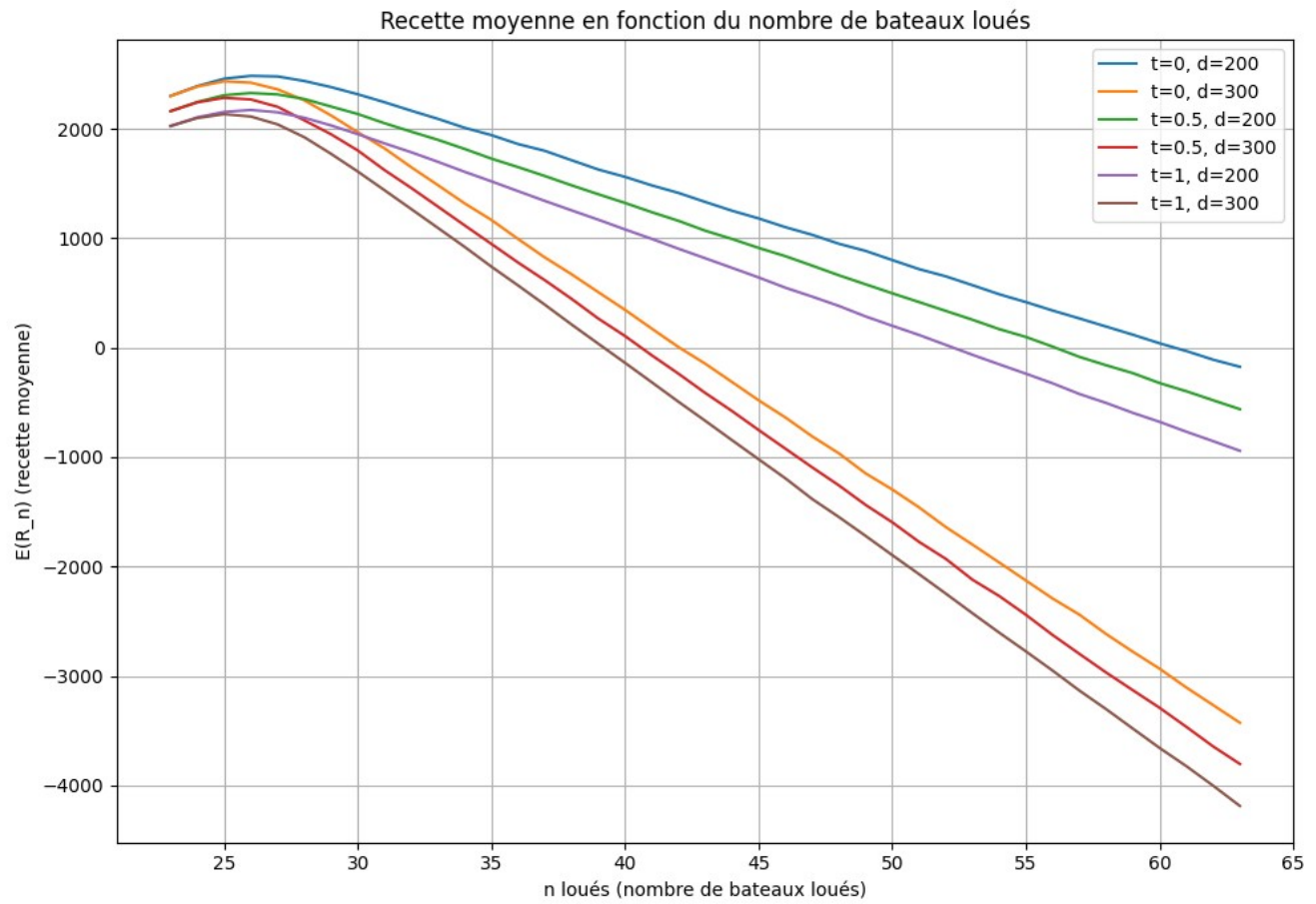
Le but sera ensuite de trouver le nombre de réservations optimal n_0 qui maximise cette recette moyenne.

2(e)

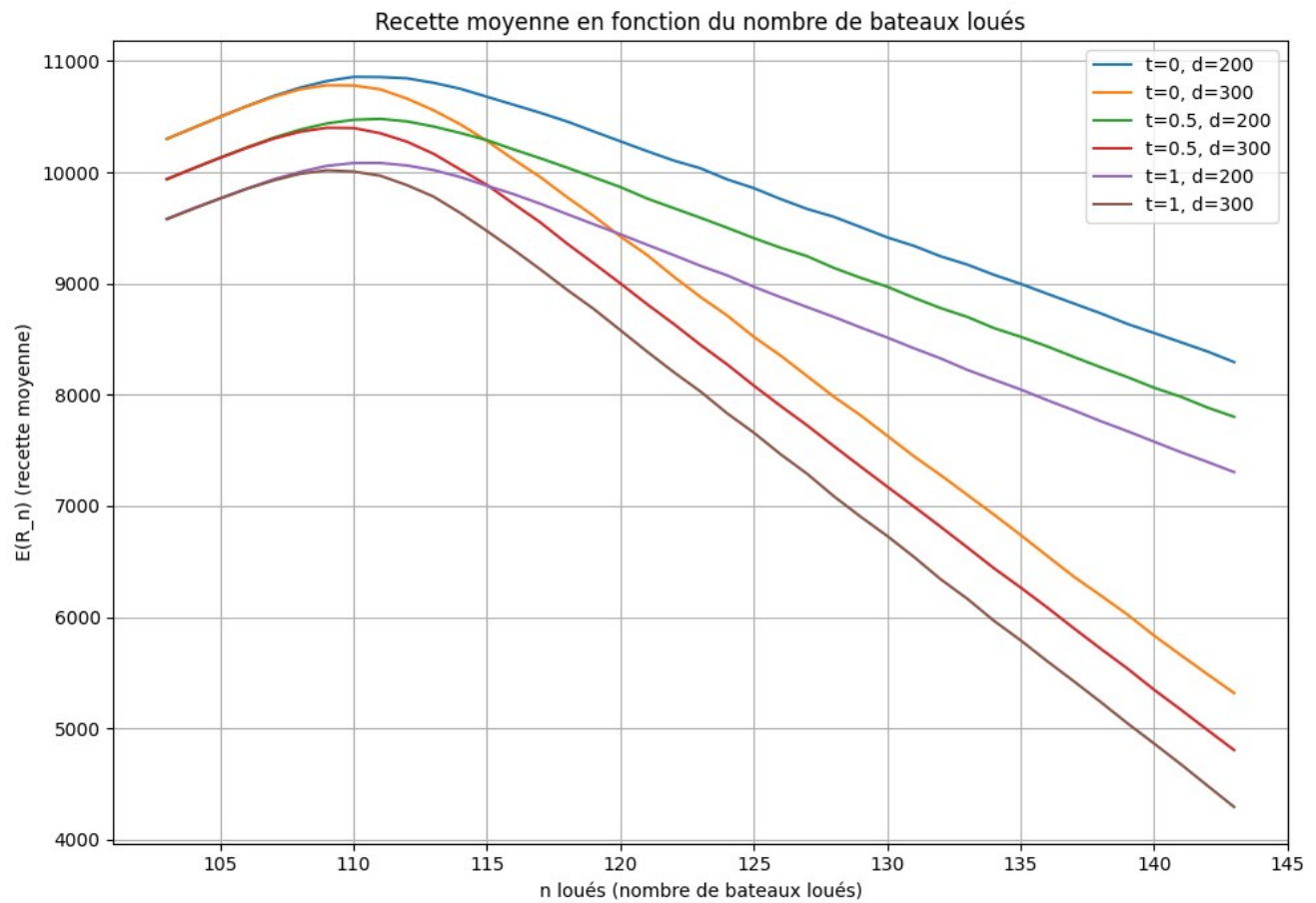
(M_{ij}, P_{ij})	(m_{i1}, p_{i1})					
t	0		0,5		1	
d	200	300	200	300	200	300
Condition(C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n_0	26	25	26	25	26	25
$E(R_{n0})$	2484	2434	2327	2283	2172	2133

(M_{ij}, P_{ij})	(m_{i2}, p_{i2})					
t	0		0,5		1	
d	200	300	200	300	200	300
Condition(C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n_0	110	109	111	109	111	109
$E(R_{n0})$	10858	10783	10480	10400	10084	10017

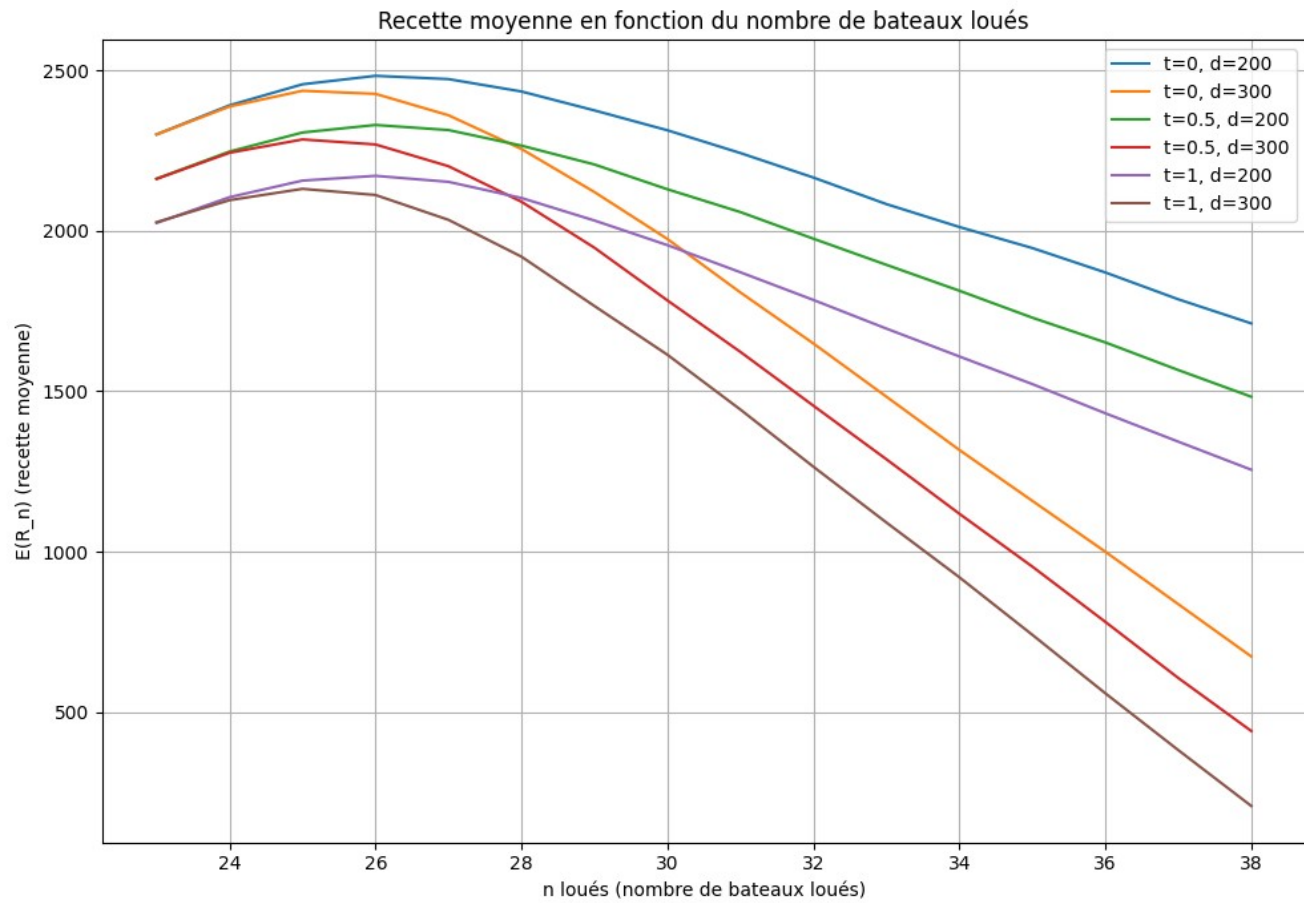
Graphique 1 – Recette moyenne $E(R_n)$ pour $m = 23$, $p = 0,88$



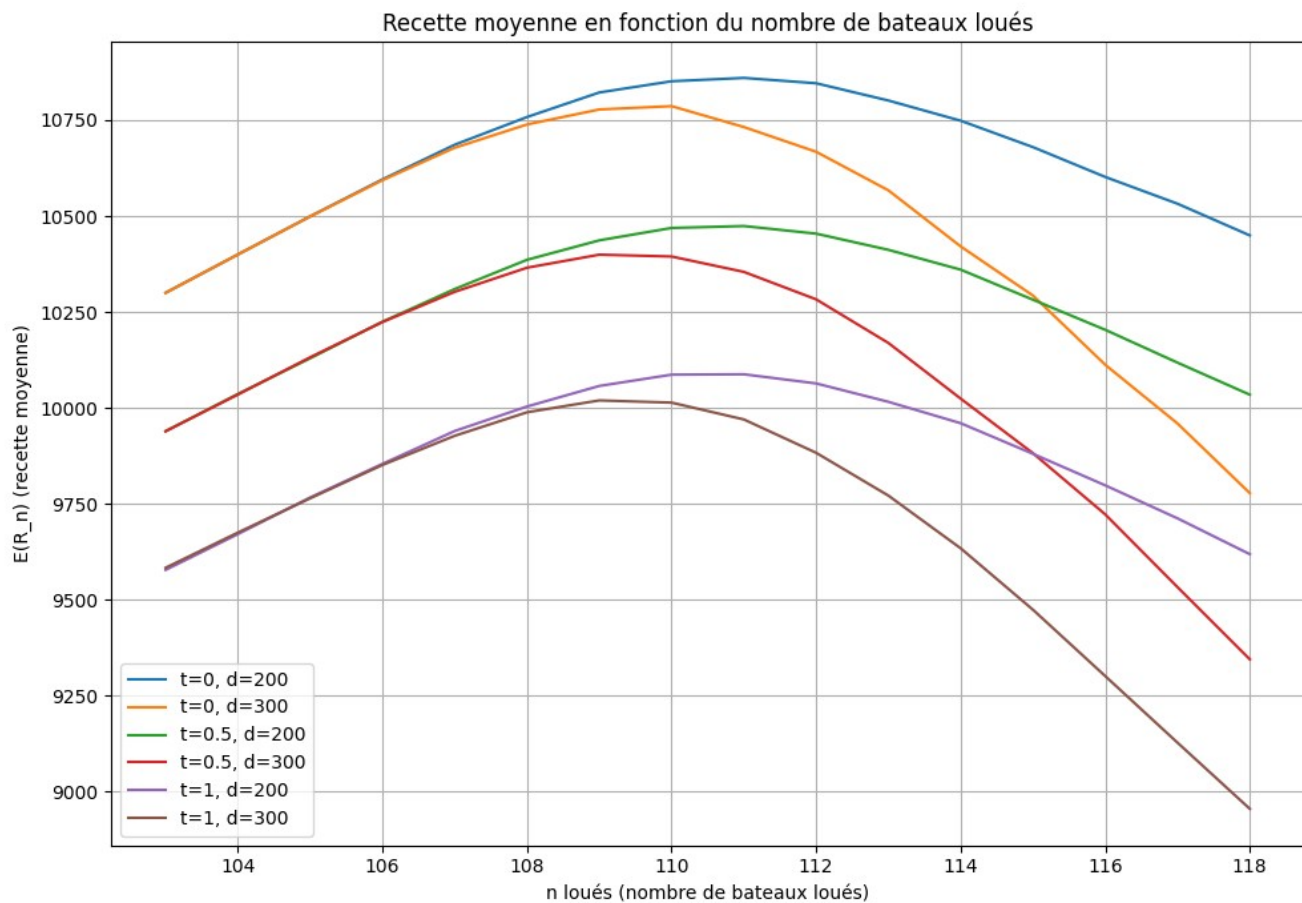
Graphique 2 – Recette moyenne $E(R_n)$ pour $m = 103$, $p = 0,93$



Graphique 3 – Recette moyenne (loi normale) pour $m = 23$, $p = 0,88$



Graphique 4 – Recette moyenne (loi normale) pour $m = 103$, $p = 0,93$



Partie 2)

1(a)

(a)

On reprend l'étude du surbooking en utilisant l'approximation normale de la loi binomiale.

On cherche la probabilité qu'il y ait au moins un bateau vide, c'est-à-dire moins de m clients présents :

$$P_2 = P(X_n \leq m - 1)$$

Cette probabilité reste très proche de celle obtenue avec la loi binomiale.

sans surbooking

Énoncé	Réponse littérale	(m_{11}, p_{11})	(m_{12}, p_{12})
P_1	$P(X_m \leq m - 1)$	0,947	0,999

1(b)

On cherche la probabilité qu'il y ait au moins un client en trop, donc plus de m clients présents :

$$P_3 = P(X_n \geq m + 1)$$

Cette probabilité correspond au risque de surbooking, c'est-à-dire à la situation où le club doit refuser des clients.

1(c)

L'espérance du nombre de clients présents est donnée par :

$$E(X_n) = n \times p$$

Cette valeur représente le nombre moyen de clients qui se présentent réellement parmi les réservations effectuées.

1(d)

La recette moyenne avec la loi normale est calculée à partir de :

$$E(R_n) = nb - tb(n - \mu) - d [\sigma \varphi(\alpha) + (\mu - m)(1 - \Phi(\alpha))]$$

avec :

$$\mu = np$$

$$\sigma = \sqrt{np(1 - p)}$$

$$\alpha = (m - \mu) / \sigma$$

$$\varphi(\alpha) = (1 / \sqrt{2\pi}) e^{(-\alpha^2 / 2)}$$

$\Phi(\alpha)$ = fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Cette formule donne une estimation rapide et précise de la recette moyenne lorsque n est grand.

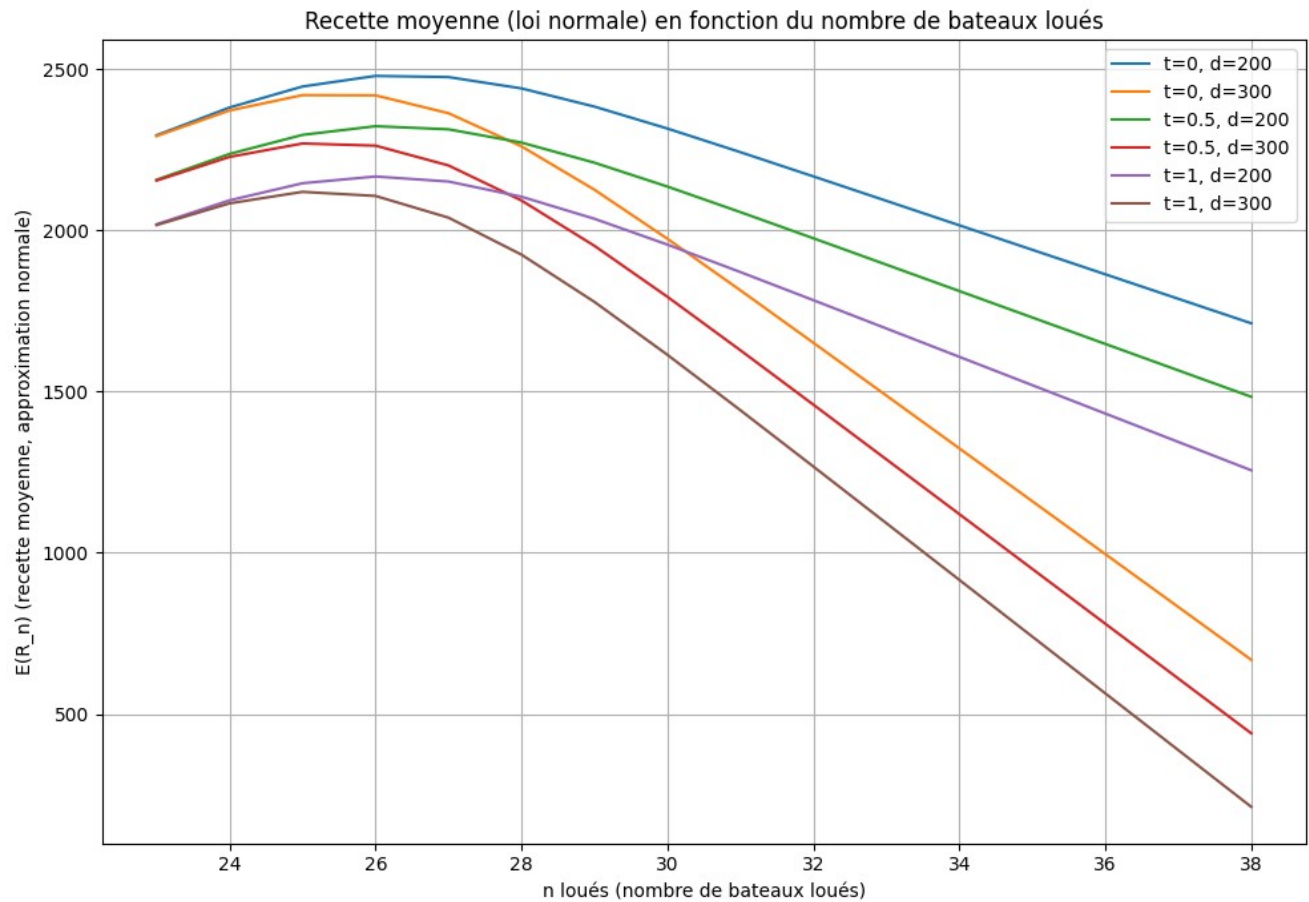
Avec surbooking

	Énoncé	Réponse littérale
2(a)	P_2	$P(X_n \leq 102)$
2(b)	P_3	$P(X_n \geq 104)$
2(c)	$E(R_n)$	$nb - tb(n - \mu) - d [\sigma \varphi(\alpha) + (\mu - m)(1 - \Phi(\alpha))]$

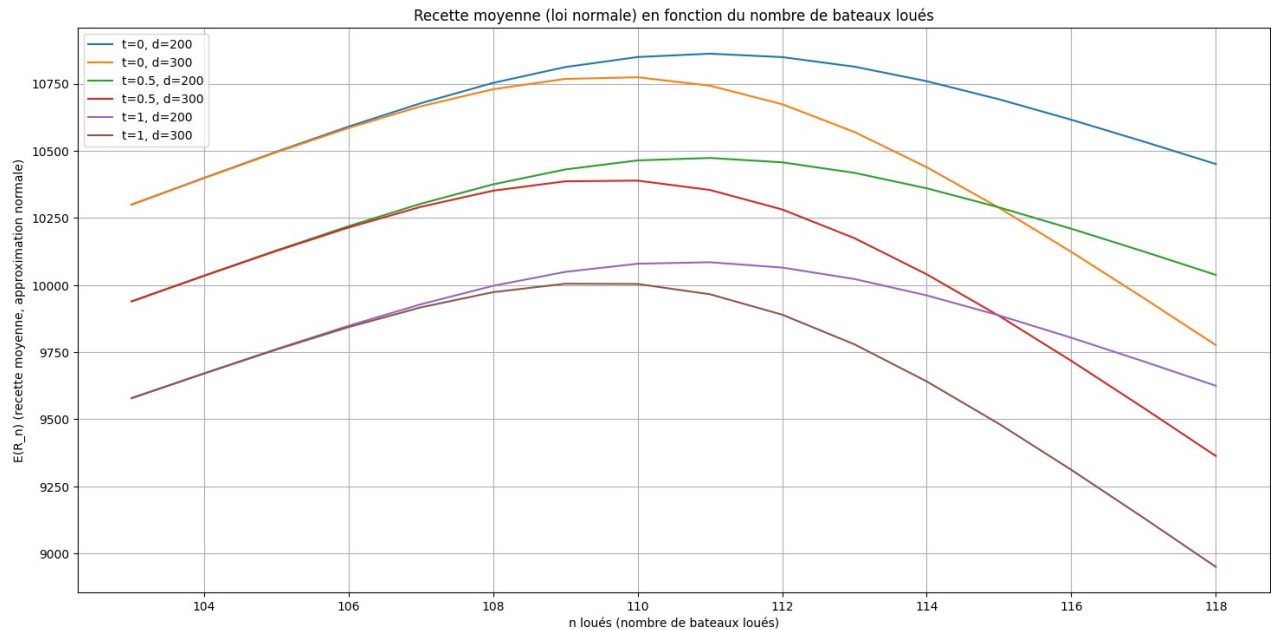
(M_{ij}, P_{ij})	(m_{i1}, p_{i1})					
t	0		0,5		1	
d	200	300	200	300	200	300
Condition(C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n_0	26	25	26	25	26	25
$E(R_{n_0})$	2479	2420	2323	2270	2167	2120

(M_{ij}, P_{ij})	(m_{i2}, p_{i2})					
t	0		0,5		1	
d	200	300	200	300	200	300
Condition(C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n_0	110	109	111	109	111	109
$E(R_{n_0})$	10862	10774	10473	10389	10085	10004

Graphique 1 – Recette moyenne $E(R_n)$ pour $m = 23$, $p = 0,88$



Graphique 2 – Recette moyenne $E(R_n)$ pour $m = 103$, $p = 0.93$



Conclusion générale :

L'étude du surbooking par la loi binomiale puis par la loi normale montre que le club peut augmenter ses bénéfices en acceptant légèrement plus de réservations que le nombre de bateaux disponibles. Cependant, un surbooking excessif devient contre-productif à cause des coûts de dédommagement. Les deux méthodes donnent des résultats cohérents, confirmant la fiabilité de l'approximation normale pour ce type de modélisation.